BLOQUE D · METABOLISMO

Respiración celular

Cómo extrae la célula la energía de la glucosa y de las grasas: glucólisis en el citosol y, en la mitocondria, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

D.2.1 Glucólisis como vía común del catabolismo de la glucosa.

1. Describir de forma general la glucólisis, indicando sus sustratos y productos finales, su localización celular y las condiciones en las que tiene lugar, y reconociéndola como una vía metabólica independiente del oxígeno que puede ocurrir tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas.

D.2.2 Principales rutas del catabolismo en condiciones anaeróbicas. *(solo los puntos que tratan este tema)*

2. Definir la respiración anaeróbica como una vía catabólica de oxidación completa de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, en la que se utilizan aceptores finales de electrones distintos del O_2, propia de determinados microorganismos, y diferenciarla de la fermentación.

D.2.3 Principales rutas del catabolismo en condiciones aeróbicas.

1. Definir la respiración aeróbica como la vía catabólica que, en presencia de oxígeno, oxida completamente la glucosa (u otras moléculas orgánicas) hasta CO_2 y H_2O, con un alto rendimiento energético.
2. Describir de forma general el ciclo de Krebs, indicando los sustratos y productos finales, su localización celular y las condiciones en las que tiene lugar.
3. Describir de forma general la cadena transportadora de electrones, indicando los sustratos y productos finales, su localización celular y las condiciones en las que tiene lugar.
4. Describir de forma general la fosforilación oxidativa, indicando los sustratos y productos finales, su localización celular y las condiciones en las que tiene lugar.
5. Describir de forma general la β-oxidación, indicando los sustratos y productos finales, su localización celular y las condiciones en las que tiene lugar.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO

- **Glucólisis y destinos del piruvato**; **ciclo de Krebs** (qué entra, qué sale, dónde).
- **Esquema de la mitocondria** con la cadena y la ATP sintasa (modelo 2026).
- Venenos de la cadena (rotenona, monóxido de carbono), glóbulos rojos sin mitocondrias, membranas perforadas.

2 Visión general

La **respiración celular** es la oxidación de la materia orgánica en la que el **aceptor final de electrones es una sustancia inorgánica**; en la **respiración aerobia** ese aceptor es el **O_2**, que se reduce a agua. La glucosa se oxida **por completo**:

$$C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O + \text{energía (ATP)}$$

Etapa	Dónde	Necesita O_2
Glucólisis	Citosol	No
Descarboxilación oxidativa del piruvato	Matriz mitocondrial	Indirectamente
Ciclo de Krebs	Matriz mitocondrial	Indirectamente (regenera NAD^+ y FAD gracias a la cadena)
Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa	Membrana mitocondrial interna (crestas)	**Sí**: el O_2 es el aceptor final

En las **procariotas**, que no tienen mitocondrias, el ciclo de Krebs ocurre en el citosol y la cadena respiratoria está en la **membrana plasmática**: por eso muchas bacterias son aerobias aunque no tengan mitocondrias.

3 La glucólisis

La **glucólisis** es el conjunto de **reacciones que convierten la glucosa en ácido pirúvico** (piruvato) con **liberación de energía (ATP)**. Es una **degradación incompleta** de la glucosa.

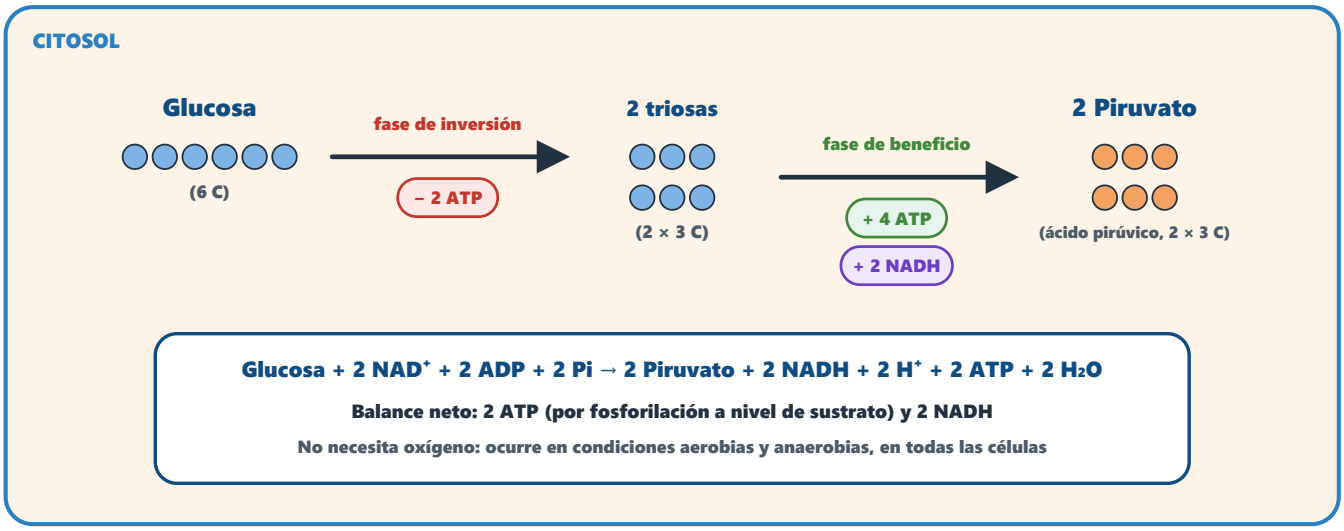


Figura 1. Visión global de la glucólisis (sin intermediarios).

- Localización: **citosol**, en **eucariotas y procariotas**.
- Sustratos: **glucosa, NAD^+, ADP y Pi**. Productos: **2 piruvato, 2 NADH + H^+ y ATP**.

- **Rendimiento**: se gastan 2 ATP y se forman 4: **2 ATP netos**, por **fosforilación a nivel de sustrato**.
- **Condiciones**: **no necesita oxígeno**: ocurre en **aerobios y anaerobios**. Es una ruta **catabólica**: **libera energía (ATP)** y **genera poder reductor**.

4 Destinos del piruvato

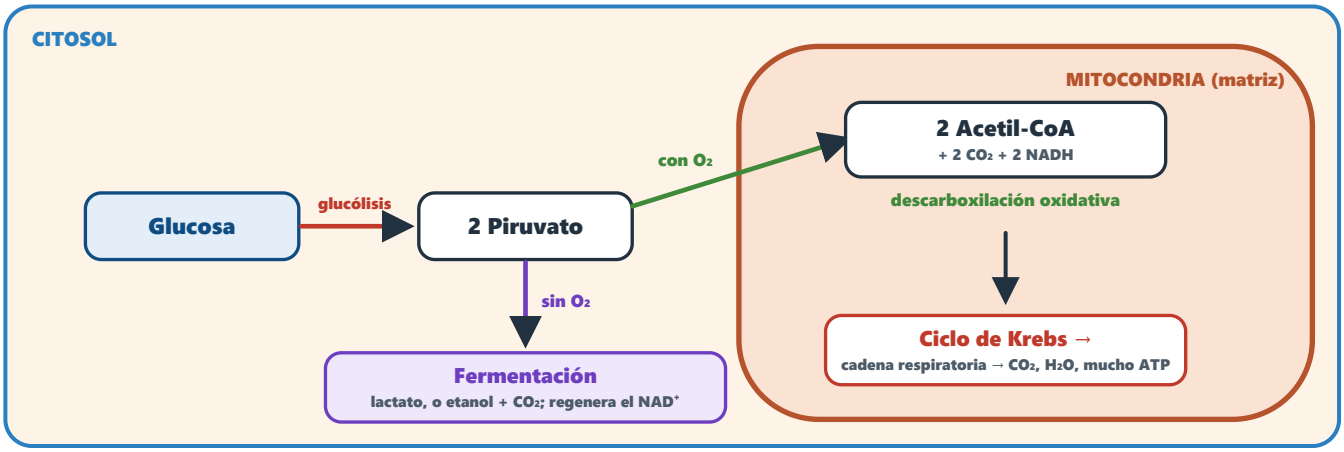


Figura 2. El oxígeno decide el camino del piruvato.

- **Sin oxígeno**: **fermentaciones** en el citosol: piruvato → **lactato o etanol** y se regenera el **NAD^+** (ver Fermentaciones).
- **Con oxígeno**: el piruvato entra en la **matriz mitocondrial** y sufre la **descarboxilación oxidativa**: pierde un CO_2, se oxida (NAD^+ → NADH) y se une a la coenzima A: **piruvato + CoA + NAD^+ → acetil-CoA + CO_2 + NADH**.

5 El ciclo de Krebs

El **ciclo de Krebs** (ciclo del ácido cítrico) es la **vía metabólica central de los aerobios** que **oxida los grupos acetilo hasta CO_2** y produce **ATP (GTP) y NADH**. Ocurre en la **matriz mitocondrial**.

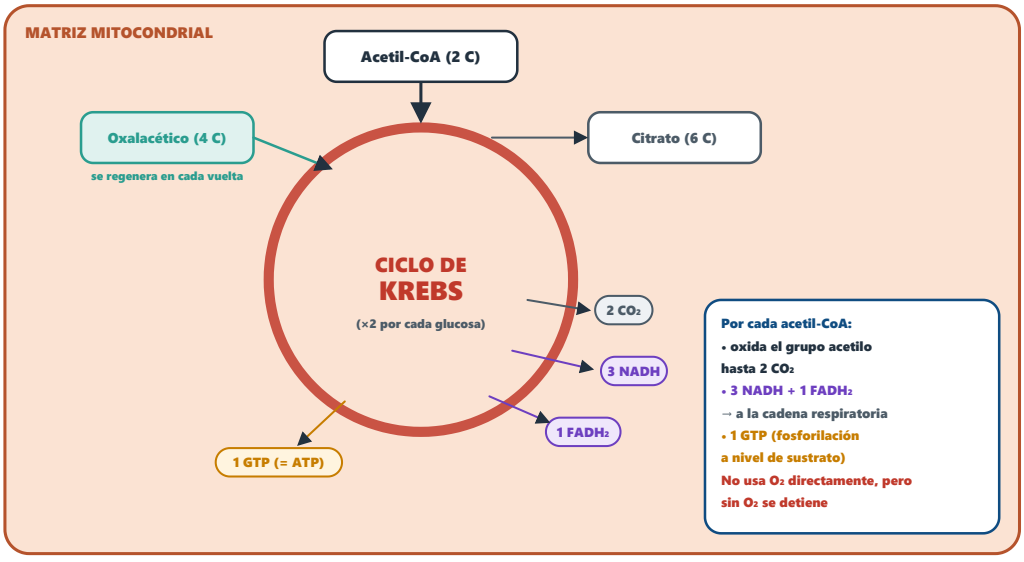


Figura 3. Entradas y salidas de una vuelta del ciclo de Krebs.

- Para cada vuelta hacen falta dos compuestos: **acetil-CoA y oxalacético**. El **oxalacético se regenera en cada vuelta**; el **acetil-CoA procede de la descarboxilación oxidativa del pirúvico o de la β-oxidación** (y de los aminoácidos): de **glúcidos, lípidos y proteínas**.
- **Productos por vuelta**: **2 CO_2** (procedentes del acetilo), **3 NADH**, **1 $FADH_2$** y **1 GTP** (equivale a un ATP, por fosforilación a nivel de sustrato).
- Por cada glucosa se dan **dos vueltas** (hay dos acetil-CoA).
- El **NADH y el $FADH_2$** **ceden sus electrones a la cadena de transporte**: así se relaciona el ciclo de Krebs con la cadena respiratoria.
- Es **catabólico** porque **sirve para obtener energía**, y se considera **aeróbico** aunque no use O_2 directamente, porque el **oxígeno es el último aceptor de los electrones** que libera: sin O_2 se acumulan NADH y $FADH_2$ y el ciclo se detiene. También es anfibólico: algunos de sus intermediarios sirven de precursores para síntesis.

> **KREBS FRENTE A CALVIN (PREGUNTA FRECUENTE)**
>
> El ciclo de Krebs es **catabólico y produce ATP**; el ciclo de Calvin es **anabólico y consume ATP**.

6 La cadena respiratoria



En la membrana mitocondrial interna, los complejos I, III y IV, la ubiquinona y el citocromo c transportan electrones desde el NADH y el FADH2 hasta el oxígeno, que forma agua; los complejos bombean protones al espacio intermembrana; los protones vuelven a la matriz por la ATP sintasa, que fabrica ATP a partir de ADP y fosfato.

Figura 4. Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa (como en el modelo de examen de 2026).

- **Localización**: **membrana mitocondrial interna** (crestas).
- **Qué ocurre**: los **electrones** del NADH y el $FADH_2$ (procedentes de la glucólisis, la descarboxilación, el ciclo de Krebs y la β-oxidación) pasan por una serie de **transportadores de la membrana interna**, en los que **caen de nivel energético desprendiendo energía**.
- Esa energía se usa para **bombear protones (H^+)** desde la matriz al **espacio intermembrana**, creando un **gradiente de protones**.
- El último aceptor es el **O_2**, que se reduce a **H_2O**.
- **Sustratos**: **NADH, $FADH_2$ y O_2**. **Productos**: **NAD^+, FAD y H_2O** (y el gradiente de H^+).

Componentes (sin necesidad de memorizarlos): complejo I (recibe los electrones del NADH), complejo II (los del $FADH_2$), ubiquinona o coenzima Q, complejo III, citocromo c y complejo IV (citocromo oxidasa, que los cede al O_2). Los complejos I, III y IV bombean protones.

7 La fosforilación oxidativa

La **fosforilación oxidativa** es la **síntesis de ATP por la ATP sintasa** gracias a un **gradiente de protones** creado por el **flujo de electrones por la cadena de transporte hasta el oxígeno**. Ocurre en la **membrana mitocondrial interna**.

- Los protones acumulados en el espacio intermembrana vuelven a la matriz a favor de su gradiente, pero **solo pueden hacerlo a través de la ATP sintasa**, porque la **bicapa lipídica es impermeable a los protones**. Ese flujo hace funcionar la enzima, que une ADP y Pi.
- **Sustratos**: **ADP + Pi**. **Producto**: **ATP**. Es la fuente de la **mayor parte del ATP** de la respiración.

- La explicación es la **hipótesis quimiosmótica** de Mitchell (premio Nobel de Química en 1978).

¿Y SI SE PERFORA LA MITOCONDRIA? (PAU 2017)

No habría fosforilación oxidativa: hace falta la **integridad de las membranas** para mantener el **gradiente de protones**; los protones deben volver a la matriz **a través de la ATP sintasa**, y por el orificio se escaparían sin producir ATP.

8 La β-oxidación de los ácidos grasos

Las grasas de reserva (**triglicéridos**, almacenados en el citoplasma de los adipocitos) se **hidrolizan** primero (**lipólisis**) en **glicerina y ácidos grasos**. Los ácidos grasos se activan uniéndose a la coenzima A y entran en la mitocondria, donde se degradan por **β-oxidación**.

 En cada vuelta, el acil-CoA pierde dos carbonos en forma de acetil-CoA y se producen un NADH y un FADH2; se repite hasta degradar todo el ácido graso.

Figura 5. La β-oxidación separa el ácido graso en unidades de dos carbonos.

- **Localización**: **matriz mitocondrial** (también en los **peroxisomas**, para ácidos grasos muy largos).
- **Sustrato**: **ácidos grasos** (activados como acil-CoA). **Productos**: **acetil-CoA, NADH y $FADH_2$**.
- En cada vuelta se separan **dos carbonos** como acetil-CoA y se forman **1 NADH y 1 $FADH_2$**. El acetil-CoA va al ciclo de Krebs y las coenzimas, a la cadena respiratoria.
- Necesita O_2 (indirectamente), porque el NADH y el $FADH_2$ solo se reoxidan en la cadena respiratoria.

CUENTAS CON UN ÁCIDO GRASO DE 18 CARBONOS (PAU 2025, ASTURIAS)

18 C → **9 acetil-CoA** en **8 vueltas** (8 NADH + 8 $FADH_2$). En el ciclo de Krebs, cada acetil-CoA da 3 NADH y 1 $FADH_2$ (27 + 9). Total: **35 NADH y 17 $FADH_2$**. Los criterios oficiales escriben 16 $FADH_2$ en el total, pero su propio desglose (8 + 9) da 17.

9 Rendimiento y comparación con la fermentación

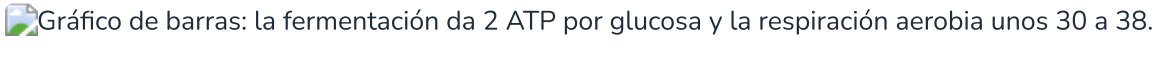


Figura 6. La respiración rinde muchísimo más que la fermentación.

	Respiración aerobia	Fermentación
Oxidación de la glucosa	**Completa**, hasta **CO_2 y H_2O**	**Parcial**: queda una molécula orgánica (lactato, etanol)
Aceptor final de electrones	O_2	Una molécula orgánica
Dónde	Citosol + mitocondria	Citosol

	Respiración aerobia	Fermentación
ATP por glucosa	**Muchos** (36-38 en los cálculos clásicos; unos 30-32 en los actuales)	**2**, solo los de la glucólisis
Productos	**ATP, CO_2 y H_2O**	Ácido láctico, o etanol y CO_2; NAD^+

La fermentación es **menos rentable** porque **los sustratos no se oxidan completamente** y el ATP solo procede de la glucólisis; la respiración añade el ciclo de Krebs y, sobre todo, la fosforilación oxidativa.

10 La respiración anaerobia

Algunos **microorganismos** (sobre todo bacterias) oxidan **completamente** la materia orgánica **sin oxígeno**: tienen cadena de transporte de electrones, pero el **aceptor final** es otra sustancia inorgánica, como el **nitrato** (NO_3^-), el **sulfato** (SO_4^{2-}) o el CO_2.

- **Diferencia con la fermentación**: en la respiración anaerobia hay **cadena respiratoria** y la oxidación es completa; en la fermentación no hay cadena y el aceptor es **orgánico**.
- Rinde menos que la aerobia, pero mucho más que la fermentación. Las bacterias que reducen nitratos o sulfatos son importantes en los ciclos del nitrógeno y del azufre.

11 Razonamientos frecuentes

Situación	Razonamiento
Rotenona (veneno de pesca amazónico), **monóxido de carbono** o cianuro	Bloquean la **cadena de transporte de electrones**: cesa el **consumo de O_2** (que deja de ser aceptor), **no hay gradiente de H^+ ni producción de ATP**, y las células **mueren**.
Glóbulos rojos humanos (sin mitocondrias)	Obtienen energía por **glucólisis y fermentación láctica**; el O_2 no les afecta y el rendimiento es **menor (2 ATP)**.
Procariotas sin mitocondrias	**No** son todas anaerobias: tienen la **maquinaria del catabolismo aerobio** en el citosol y la membrana.
Bloqueo de la glucólisis (2-desoxiglucosa) con glucosa como única fuente	Las células mueren: no hay ATP ni por glucólisis ni por fosforilación oxidativa. Con **ácidos grasos** sobreviven gracias a la **β-oxidación**, el **ciclo de Krebs** y la respiración.
Daño en los **transportadores de glucosa**	La glucosa no entra y no se respira, pero la persona sobrevive obteniendo energía de **proteínas y ácidos grasos**.
Células tumorales (efecto Warburg)	Captan mucha glucosa y hacen glucólisis y fermentación láctica aunque haya oxígeno: obtienen poca energía por glucosa y compensan consumiendo mucha.

12 Así se pregunta en la PAU

PAU 2026 · Modelo **1,5 puntos** **Con imagen**

Una figura representa un proceso de la célula eucariota con NADH (A), $FADH_2$ (B), agua (C), transporte de electrones (D) y síntesis de ATP (E). a) Orgánulo y localización [0,2]. b) Compartimentos 1 a 5 [0,5]. c) A, B, C y los procesos D y E [0,7]. d) Una ruta que tenga lugar donde se forman A y B [0,2]. e) Molécula generada en E y sus componentes [0,4].

▶ **Ver respuesta modelo**

PAU 2017 · Junio (y 2014, 2016) **2 puntos**

a) Localización de la glucólisis [0,1]. b) Moléculas de partida y finales [0,4]. c) Rutas que puede seguir el producto final [0,5]. d) Compuestos iniciales y productos finales de cada una [1].

▶ **Ver respuesta modelo**

PAU 2021 · Suplente julio (y 2011, 2016) **2 puntos**

a) Defina ciclo de Krebs [0,4]. b) ¿En qué parte de la célula vegetal se realiza? [0,2] c) Dos compuestos imprescindibles para cada vuelta [0,2] y d) su procedencia [0,4]. e) Productos que ceden electrones a la cadena [0,4]. f) Diferencia entre Krebs y Calvin respecto al ATP [0,4].

▶ **Ver respuesta modelo**

PAU 2022 · Suplente junio (y 2012) **2 puntos**

a) Defina glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa [1,2]. b) Dónde se realizan [0,3]. c) ¿En qué condiciones (aeróbicas o anaeróbicas) se producen la glucólisis y el ciclo de Krebs? [0,5]

▶ **Ver respuesta modelo**

PAU 2024 · Titular A **1 punto** **Con imagen**

En una figura de la respiración: a) ¿Qué proceso representa en su conjunto? [0,1] b) Nombre las rutas A, B y C [0,3]. c) Localice NADH + H^+, H_2O, ADP + Pi, O_2, ATP y NAD^+ [0,6].

▶ **Ver respuesta modelo**

PAU 2015 **2 puntos** **Con imagen**

En el esquema de un orgánulo: a) ¿Qué orgánulo es? ¿Qué proceso es 1? ¿Y 2 a 6? ¿Con qué compuesto Y empieza y con cuál W termina? ¿Qué pasaría si faltara W? [1] b) ¿Qué es 7 y en qué proceso interviene? ¿Qué es X y por qué solo entra por 7? ¿Qué compuesto B se obtiene? [1]

▶ **Ver respuesta modelo**

PAU 2015 · 1 punto

El monóxido de carbono inhibe la citocromo c oxidasa de la cadena respiratoria. ¿Qué efecto tiene sobre el consumo de O_2? [0,5] ¿Y sobre la producción de ATP? [0,25] ¿Podrían vivir las células? [0,25]

▶ Ver respuesta modelo

PAU 2024 · Titular B (y 2014, 2017) · 1 punto

Los eritrocitos humanos carecen de mitocondrias. a) ¿Cómo obtienen energía? [0,4] b) ¿Les afecta el nivel de oxígeno? [0,3] c) ¿Su rendimiento es mayor o menor que el de otras células? [0,3]

▶ Ver respuesta modelo

PAU 2017 · Junio · 1 punto

Si se hace un orificio en las membranas externa e interna de una mitocondria, ¿podrá seguir realizando la fosforilación oxidativa? [1]

▶ Ver respuesta modelo

PAU 2025 · Madrid · 2 puntos

a) Respiración celular y fermentación láctica: metabolito común, requerimiento de O_2, productos finales y causa de la diferencia de ATP [1]. b) Orgánulo y compartimento de la β-oxidación y sus tres productos finales [1].

▶ Ver respuesta modelo

PAU 2016 · Reserva A · 1 punto

Las células procariotas carecen de mitocondrias. ¿Implica que todas tienen metabolismo anaerobio obligado? [1]

▶ Ver respuesta modelo

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto

Durante una carrera larga, al principio los músculos obtienen energía sobre todo de la glucosa y del glucógeno, y después, cada vez más, de los ácidos grasos. a) ¿Qué rutas degradan los ácidos grasos y dónde? [0,5] b) ¿Por qué hace falta seguir respirando oxígeno para quemar grasa? [0,5]

▶ Ver respuesta modelo

13 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Cuántos ATP netos da la glucólisis? ¿Por qué mecanismo? **Ver**

2. ¿Necesita oxígeno la glucólisis? **Ver**

3. ¿Qué ocurre con el piruvato al entrar en la mitocondria? **Ver**

4. ¿Con qué molécula se une el acetil-CoA al empezar el ciclo de Krebs? **Ver**

5. ¿Qué produce una vuelta del ciclo de Krebs? **Ver**

6. ¿Cuál es el aceptor final de la cadena respiratoria? **Ver**

7. ¿Por qué los protones solo vuelven a la matriz por la ATP sintasa? **Ver**

8. ¿Qué productos da la β-oxidación y dónde ocurre? **Ver**

9. ¿En qué se diferencia la respiración anaerobia de la fermentación? **Ver**

10. ¿Por qué el cianuro es mortal? **Ver**

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2026) y de otras comunidades (2025); resúmenes del departamento; Lehninger, *Principios de bioquímica*; Campbell y Reece, *Biología*. Esquemas: elaboración propia de BioCelia.